

Projeto Game em Assembly

- Super Mario Bros -

Organização e Arquitetura de Computadores 2023.1

Grupo 02

Daniel Monteiro Oliveira
Felipe Costa de Sousa
Lucas Rocha dos Santos
Luís Augusto Araújo da Silva
Victória Silva da Rocha

Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
24 de setembro de 2023

Resumo—O Projeto Aplicado sobre "Super Mario Bros" de Organização e Arquitetura de Computadores tem como objetivo Aplicação dos conhecimentos adquiridos na disciplina em um projeto prático usando o microprocessador RISC-V com a ISA RV32IMF implementado em FPGA. Logo adiante, pode-se ver as etapas de desenvolvimento em detalhes e mais sobre o processo para fazer o projeto.

Mario, Super Mario, RISC-V, FPGA, RARS, Super Mario Bros, Assembly.

1. Introdução

O Super Mario Bros é um dos jogos mais icônicos e influentes da história dos videogames. Lançado em 1985 pela Nintendo para o console NES (Nintendo Entertainment System), o jogo marcou o início de uma das franquias mais bem-sucedidas e amadas do mundo dos jogos eletrônicos. Desenvolvido por Shigeru Miyamoto e sua equipe, Super Mario Bros revolucionou o gênero de plataformas e definiu muitos dos elementos fundamentais que seriam adotados em inúmeros jogos posteriores.

Assim sendo, neste projeto será apresentada uma recriação do jogo original de NES utilizando a linguagem Assembly no microprocessador RISC-V com a ISA RV32IMF implementado em FPGA.

2. Fundamentação Teórica e Trabalhos Relacionados

Para realizar o projeto utilizamos a ferramenta RARS (em sua versão RARS 1.6 Custom 1) que, segundo [2], permite a escrita de um programa em Assembly RISC-V,



Figura 1. Mario Intro

esse sendo um editor de texto, como também permite a montagem de Assembly para código de máquina (Montador), além de permitir a execução de um programa na ISA RV32IMFD (esse sendo o Simulador) e os serviços básicos de sistema (Microsistema Operacional).

No ambiente de desenvolvimento Rars, são disponibilizadas diversas ferramentas de IO hardware que permitem a interação com o simulador. A entre elas o "Keyboard and Display MMIO Simulator", que possibilita a entrada de dados através da leitura do teclado e a saída em um terminal de texto. Essa ferramenta é capaz de simular IO por Polling ou por Interrupção, oferecendo opções flexíveis para a interação com o programa em execução. Outra ferramenta essencial é o "Bitmap Display", que permite uma saída gráfica em

display VGA, com resolução selecionável, embora normalmente se tenha a utilização constante de 320x240 pixels. É possível realizar um acesso direto à Memória de Vídeo, sem a necessidade de uma GPU própria, agilizando o processo de renderização gráfica. Além disso, o Rars também dispõe de um "Síntetizador de Áudio", que oferece saída de áudio através do sintetizador MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Essa ferramenta possibilita a definição precisa do instrumento, nota, duração e volume, permitindo a criação de experiências sonoras personalizadas durante a execução dos programas. Com essas ferramentas de IO hardware que utilizamos para fazer o projeto.

3. Metodologia

Seguindo os requerimentos pedidos na proposta do projeto, desenvolvemos a metodologia do mesmo, sendo esses: Mini história apresentando o jogo ou um enredo. Músicas e efeitos sonoros. Física e movimentação dos personagens (diferentes sprites para movimentação). Mínimo de dois tipos inimigos diferentes com IA (número de inimigos em aberto) Mínimo de um power-up, mudando as sprites do personagem, isto é, ao comer o cogumelo ele deve crescer. Background móvel que acompanhe o movimento do Mário.

3.1. Mini história

Assim que o jogo é iniciado se tem as telas iniciais 2, apresentando a premissa do jogo, a mini história conta com 3 telas, sendo a primeira a apresentação do jogo e do grupo, a disciplina e o semestre que ela está sendo cursada pelo grupo, além da identificação do grupo, tudo isso com um background do jogo contendo os personagens Mario e Luigi. A segunda tela apresenta uma fala do personagem Mario ao personagem Luigi que diz "Ei sai daqui pelo amor de Deus..Esse jogo é só meu", e já na terceira tela é possível já observar o personagem Luigi se retirando e a fala do personagem Mario dizendo "Implementar só o Mario deu muito trabalho, imagina fazer esse outro bigodudo aí", após isso o player é encaminhado para o início do jogo. Ao chegar ao fim da fase contamos também com outra tela, sendo essa de vitória "You Win!". A seguir é possível conferir cada uma dessas telas citadas.

Parte do Código implementado para apresentar a história:

```
1 INTRO_1:
2  la a0, HISTORIA_1
3  li a1,0
4  li a2,0
5  la t0,FRAME
6  lb a3,0(t0)
7  li a4,240
8  li a5,320
9  jal RENDER
10
11 jal UPDATE_FRAME
12
13 INTRO_1_LOOP:
```



Figura 2. Tela inicial do jogo



Figura 3. História do jogo

```
14  jal KEY_POLL
15  bnez a0, INTRO_2
16  j  INTRO_1_LOOP
```

3.2. Musica e efeitos sonoros

Nesta sessão fizemos um pequeno Loop, com as notas da musica original do jogo.

```
1 MUSIC:
2  addi sp,sp,-4
3  sw ra,0(sp)
4
5  li a2, 0
6  li a3,127
7  li a7,32
8  li t0, NUM_NOTES
9  blt s0,t0, NOTE
10 li a0,0
11 NOTE:
12  la t0, NOTES
13  li t1,8
14  mul t1,t1,s0
```



Figura 4. História do jogo tela 2



Figura 5. Tela de vitória

```

15  add t0,t0,t1
16  lw a0,0(t0)
17  lw a1,4(t0)
18  li a7, 31
19  ecall
20  mv a0,a1
21  li a4,32
22  ecall
23  addi s0,s0,1
24
25  lw sp,0(sp)
26  addi sp,sp,4
27  ret

```

3.3. Física e movimentação dos personagens

Nesta etapa, ligamos as teclas A, S, W, D ao teclado, ao segurar a letra A no teclado o Mario irá para esquerda até o limite da tela, e ao segurar a tecla W o Mario irá para direita até a metade da tela e moverá o backgroud.



Figura 6. Mario



Figura 7. Super Mario

3.4. Tipos inimigos diferentes

A proposta do projeto pede para que o jogo implemente no mínimo dois tipos de inimigos diferentes, no jogo inspiração os inimigos que aparecem são a tartaruga e o cogumelo Goomba, a intenção do grupo seria implementar os mesmos personagens, porém não houve tempo hábil para implementar os inimigos no projeto.

3.5. Power-up

Power-up é um termo que designa objetos do cenário a proporcionarem uma vantagem dentro do jogo ao personagem que o pegou. Nesse caso, esse projeto apresenta um power-up no momento em que o personagem Mario passa por um cogumelo e o coleta, fazendo com que ele cresça de tamanho e ao ser atingido por algum inimigo ele deverá apenas diminuir de tamanho, e não morrer.

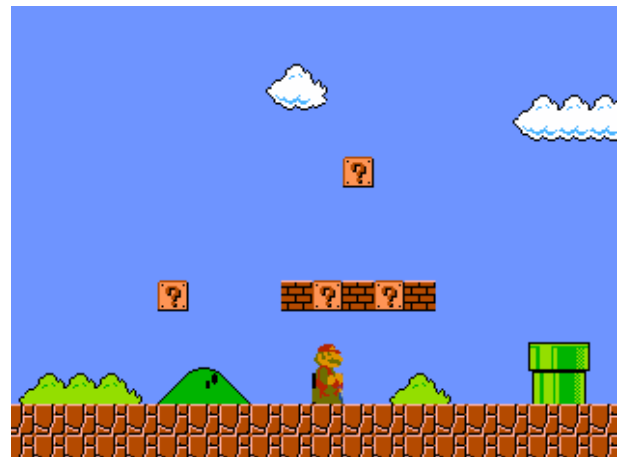


Figura 8. Mario após pegar o Power-up

3.6. Background móvel

O termo "background" refere-se à camada ou plano visual que fica no fundo da cena de jogo. Nesse sentido,

implementamos essa função no projeto da seguinte maneira, a tela irá se mover apenas quando o sprite do Mario chegar na metade do visor, e quando o personagem Mario se mover para esquerda nada irá acontecer, ou seja, o background não irá se mover para "trás".

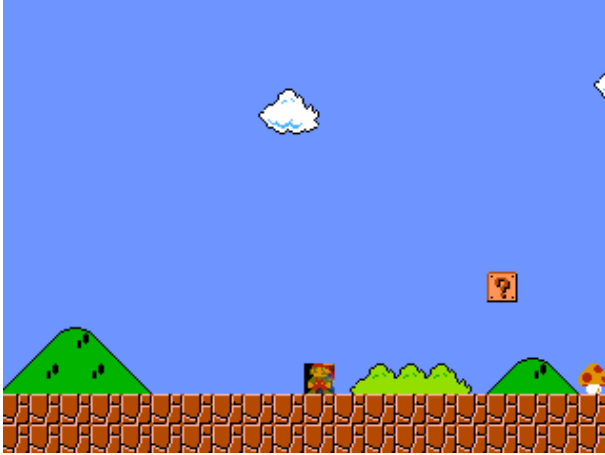


Figura 9. Ponto que o Mario começa a mover a tela

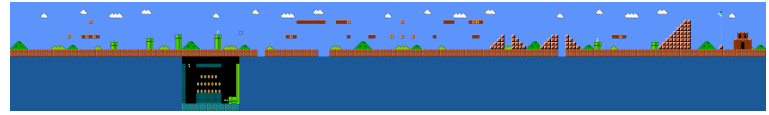


Figura 10. World 1-1

4. Resultados Obtidos

Com os resultados obtidos, parte dos objetivos iniciais foram atingidos, como colocar conhecimentos de Organização e Arquitetura de Computadores (OAC) em prática e parte do jogo original foi programado e implementado no RARS 1.6 Custom 1. E precisar estar sempre atualizando a tela para que o background se mova quando o Mario andar para o lado direito foi certamente a .

5. Conclusões

Primeiramente, concluímos que fazer um jogo é trabalhoso, ainda mais se for em uma linguagem orientada para máquina como Assembly. Contudo, poder aplicar parte dos conhecimentos aprendidos nas aulas de Organização e Arquitetura de Computadores (OAC). Podendo destacar a parte do background móvel que foi a parte mais complexa do projeto.

6. Trabalhos futuros

Nesse projeto abordamos apenas a primeira fase do jogo original, sem atalhos e canos funcionais. Em um trabalho futuro teríamos como objetivo, terminar de implementar todas as interações da primeira fase, e implementar um sistema de pontuação com base no tempo para terminar a fase, de forma semelhante ao jogo original.

Referências

[1] T. T. de Paula. *Livro de OAC, 1ª Edição*. UnB, Brasília, 2022.

[2] M. V. Lamar. *Slides sobre OAC*. UnB, Brasília, 2023.

[3] D. Paturi. *RISC-V RARS - Renderização dinâmica no Bitmap Display*. Youtube, 2021.

[4] ??? "supermario-game". Super Mario Bros Game Online, 2023. [Online]. Disponível em: <https://supermario-game.com/pt>. Acesso em: 01 de setembro de 2023.

[5] The VG Resource NES - Super Mario Bros. - The Sprites. © 2003-2023, Disponível em: <https://www.sprites-resource.com/nes/supermariobros/>. Acesso em: 01 de setembro de 2023.